

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – Searching



NAMA : Muhammad Habib Azzacky

NIM : 109082500168

KELAS : S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pencarian adalah proses menemukan data tertentu dari sekumpulan data yang tersedia, di mana data tersebut disimpan dalam struktur array sebelum proses pencarian dilakukan. Terdapat dua jenis algoritma pencarian utama, yaitu Sequential Search dan Binary Search. Sequential Search memeriksa setiap elemen secara berurutan dari awal hingga akhir tanpa mensyaratkan data terurut, sehingga dapat diterapkan pada kondisi data apapun dengan kompleksitas waktu $O(n)$. Sebaliknya, Binary Search bekerja dengan membagi rentang pencarian menjadi dua bagian di setiap langkah menggunakan penanda kiri, kanan, dan tengah, namun mengharuskan data sudah tersusun terurut. Meski demikian, kompleksitas waktunya yang sebesar $O(\log n)$ menjadikannya jauh lebih efisien untuk data berskala besar.

Struct dalam bahasa Go merupakan tipe data komposit yang menggabungkan beberapa field berbeda tipe ke dalam satu kesatuan, seperti nama, NIM, dan IPK dalam satu variabel mahasiswa. Penggunaan struct bersama array memungkinkan program mengakses seluruh atribut suatu entitas secara langsung melalui indeks hasil pencarian. Kombinasi keduanya dengan algoritma Sequential Search maupun Binary Search mencerminkan prinsip pemrograman modular, di mana setiap fungsi dirancang untuk menjalankan satu tanggung jawab yang spesifik dan jelas.

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
package main

import "fmt"

type arrData [5]string //tipe data alias

func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == binatangCari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var arrBinatang arrData //array tipe string

    for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrBinatang[i])
    }
}
```

```

    }
    fmt.Println()

    var binatangCari string
    fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari
: ")
    fmt.Scan(&binatangCari)

    var idxCari int
    idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)

    if idxCari > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks
ke-%d!", binatangCari, idxCari)
    } else if idxCari == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!",
binatangCari)
    }
}
}

```

Output :

```

PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 11_Modul 12\Guided\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan data binatang indeks ke-0 : kucing
Masukkan data binatang indeks ke-1 : anjing
Masukkan data binatang indeks ke-2 : kelinci
Masukkan data binatang indeks ke-3 : hamster
Masukkan data binatang indeks ke-4 : burung

Masukkan nama binatang yang mau dicari : kucing
Data kucing ditemukan pada indeks ke-0!

```

2. [judul guided 2]

```

package main

import "fmt"

// fungsi binary search
func binarySearch(data []int, x int) int {

    // batas kiri array
    kiri := 0

    // batas kanan array
    kanan := len(data) - 1

    // perulangan selama kiri <= kanan
    for kiri <= kanan {

        // mencari index tengah
        tengah := (kiri + kanan) / 2
    }
}

```

```

        // jika data ditemukan
        if data[tengah] == x {
            return tengah

            // jika x lebih besar, cari ke kanan
        } else if data[tengah] < x {
            kiri = tengah + 1

            // jika x lebih kecil, cari ke kiri
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    // jika data tidak ditemukan
    return -1
}

func main() {

    var n int
    var cari int

    // input jumlah data
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    // membuat array sesuai jumlah data
    data := make([]int, n)

    // input isi array
    fmt.Println("Masukkan data terurut:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    // input angka yang dicari
    fmt.Print("Angka yang dicari: ")
    fmt.Scan(&cari)

    // memanggil fungsi binary search
    hasil := binarySearch(data, cari)

    // output hasil pencarian
    if hasil != -1 {
        fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
    } else {
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 11_Modul 12\Guided\2.go"
Jumlah data: 5
Masukkan data terurut:
10 20 30 40 50
Angka yang dicari: 40
Data ditemukan di index: 3
```

3. [judul guided 3]

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim {
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}
```

```

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA
TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada
indeks ke-%d ===\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari :
")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int
    idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
    if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
    }
    fmt.Println()

    var idxHasilCariBinSearch int
    idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

```

```

        fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
        if idxHasilCariBinSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
            fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
            fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
            fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
        } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
        }
    }
}

```

Output :

```

--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : Zacky
Masukkan NIM : 1090
Masukkan IPK : 3.25
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : wafa
Masukkan NIM : 1092
Masukkan IPK : 3.45
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : Habil
Masukkan NIM : 1099
Masukkan IPK : 3.30
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : Alif
Masukkan NIM : 1082
Masukkan IPK : 4.0
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : Arkan
Masukkan NIM : 1001
Masukkan IPK : 3.90
-----
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 1092

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 1092 ditemukan pada array di indeks ke-1!
Berikut Detail Datanya :
Nama : wafa
NIM : 1092
IPK : 3.45

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 1092 ditemukan pada array di indeks ke-1!
Berikut Detail Datanya :
Nama : wafa
NIM : 1092
IPK : 3.45

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

No	Masukan	Keluaran
1	7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0	Suara masuk: 10 Suara sah: 8 1: 1 2: 1 3: 2 7: 1 18: 1 19: 2

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    rekap := make(map[int]int)
    masuk := 0
    sah := 0

    for {
        var pilihan int
        fmt.Scan(&pilihan)
        if pilihan == 0 {
            break
        }
        masuk++
        if pilihan >= 1 && pilihan <= 20 {
```



```

        sah++
        rekap[pilihan]++
    }
}

fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", masuk)
fmt.Printf("Suara sah: %d\n", sah)

for nomor := 1; nomor <= 20; nomor++ {
    if rekap[nomor] > 0 {
        fmt.Printf("%d: %d\n", nomor, rekap[nomor])
    }
}
}

```

Output :

```

PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 11_Modul 12\Unguided\1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung suara. Pengguna memasukkan angka 1 sampai 20 (suara sah) atau angka lain (suara tidak sah). Jika memasukkan 0, program berhenti. Lalu program akan menampilkan total suara yang masuk, total suara yang sah, dan berapa banyak suara yang diperoleh setiap nomor kandidat.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang

sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

No	Masukan	Keluaran
1	7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0	Suara masuk: 10 Suara sah: 8 Ketua RT: 3 Wakil ketua: 19

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    perolehan := make(map[int]int)
    totalMasuk := 0
    totalSah := 0

    for {
        var suara int
        fmt.Scan(&suara)
        if suara == 0 {
```

```

        break
    }
    totalMasuk++
    if suara >= 1 && suara <= 20 {
        totalSah++
        perolehan[suara]++
    }
}

fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalMasuk)
fmt.Printf("Suara sah: %d\n", totalSah)

calonKetua := -1
nilaiKetua := -1
for no := 1; no <= 20; no++ {
    if perolehan[no] > nilaiKetua {
        nilaiKetua = perolehan[no]
        calonKetua = no
    }
}

calonWakil := -1
nilaiWakil := -1
for no := 1; no <= 20; no++ {
    if no == calonKetua {
        continue
    }
    if perolehan[no] > nilaiWakil {
        nilaiWakil = perolehan[no]
        calonWakil = no
    }
}

fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", calonKetua)
fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", calonWakil)
}

```

Output :

```

PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 11_Modul 12\Unguided\2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19

```

Penjelasan :

Sama seperti program pertama, program ini menerima suara dari pengguna. Bedanya, setelah selesai, program akan menentukan siapa yang jadi Ketua (kandidat dengan suara paling banyak) dan siapa yang jadi Wakil Ketua (kandidat dengan suara terbanyak kedua).

3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari.

Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const KAPASITAS = 1000000

var daftar [KAPASITAS]int

func muatData(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&daftar[i])
    }
}

func temukan(n, nilai int) int {
    awal := 0
    akhir := n - 1
    for awal <= akhir {
        pertengahan := (awal + akhir) / 2
        if daftar[pertengahan] == nilai {
            return pertengahan
        } else if daftar[pertengahan] < nilai {
            awal = pertengahan + 1
        }
    }
    return -1
}
```

```

    } else {
        akhir = pertengahan - 1
    }
}
return -1
}

func main() {
    var n, nilai int
    fmt.Scan(&n, &nilai)
    muatData(n)
    posisi := temukan(n, nilai)
    if posisi == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(posisi)
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 11_Modul 12\Unguided\3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
3
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky>

```

Penjelasan :

Program ini mencari posisi sebuah angka di dalam daftar angka yang sudah terurut. Pengguna memasukkan jumlah data, angka yang dicari, lalu data-datanya. Program akan memberitahu posisi angka tersebut (mulai dari 0). Jika tidak ketemu, muncul tulisan "TIDAK ADA".

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum modul searching ini, saya belajar bahwa ada dua cara mencari data dalam pemrograman. Sequential search itu cara sederhana dengan mengecek satu per satu dari awal sampai ketemu, cocok untuk data acak meskipun agak lambat kalau datanya banyak. Sedangkan binary search jauh lebih cepat karena membagi data menjadi dua bagian terus menerus, tapi syaratnya data harus sudah terurut dulu. Dalam praktiknya, kedua metode ini bisa dipakai untuk mencari data sederhana seperti angka maupun data kompleks seperti data mahasiswa yang disimpan dalam struct.

Dari soal-soal unguided yang dikerjakan, saya juga belajar menerapkan pencarian untuk kasus nyata seperti menghitung suara pemilihan ketua RT. Program bisa membedakan suara sah dan tidak sah, lalu menentukan pemenang pertama dan kedua berdasarkan suara terbanyak. Selain itu, saya juga praktik membuat program yang mencari posisi angka dalam data terurut menggunakan binary search. Secara keseluruhan, praktikum ini mengajarkan saya untuk memilih metode pencarian yang tepat sesuai dengan kondisi data, karena pemilihan algoritma yang sesuai akan membuat program berjalan lebih efisien.